Unidad 2: Combinatoria y binomio · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

1. Contar sin enumerar

Principios de multiplicación y de suma

Soluciones

1) Cada número se forma rellenando tres casillas, y se multiplican las opciones de cada una.
   a) Las cifras se pueden repetir, así que cada casilla admite las 7: $7 \cdot 7 \cdot 7 = \boxed{343}$.
   b) Sin repetir, cada casilla tiene una opción menos que la anterior: $7 \cdot 6 \cdot 5 = \boxed{210}$.
   c) Un número es par si acaba en cifra par. Se rellena primero la última casilla, con 2, 4 o 6 (3 opciones), y después las otras dos, con 6 y 5 opciones: $3 \cdot 6 \cdot 5 = \boxed{90}$.
2) Un número es múltiplo de 5 si acaba en 0 o en 5, y un número de tres cifras no puede empezar por 0.
   a) La primera cifra tiene 9 opciones (del 1 al 9); la segunda, 10, y la última, 2: $9 \cdot 10 \cdot 2 = \boxed{180}$.
   b) Las opciones de la primera cifra dependen de cuál sea la última, así que se separan dos casos. Si acaba en 0, la primera tiene 9 opciones y la segunda, las 8 cifras que quedan: $9 \cdot 8 = 72$. Si acaba en 5, la primera no puede ser ni 0 ni 5 (8 opciones), y la segunda tiene las 8 que quedan: $8 \cdot 8 = 64$. En total, $72 + 64 = \boxed{136}$.
3) Un modelo se decide en tres etapas: la talla (4 opciones), el color (6) y si lleva capucha o no (2). Por el principio de multiplicación, hay $4 \cdot 6 \cdot 2 = \boxed{48}$ modelos.
4) Se separan los casos por el número de cifras, que no tienen números comunes, y se suman: de una cifra hay 3; de dos, $3 \cdot 2 = 6$, y de tres, $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$. En total, $3 + 6 + 6 = \boxed{15}$.

El factorial

Soluciones

5) En cada uno se escribe el factorial mayor hasta llegar al menor y se simplifica antes de multiplicar.
   a) Como $12! = 12 \cdot 11 \cdot 10!$:

$$\frac{12!}{10!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10!}{10!} = 12 \cdot 11 = \boxed{132}$$

b) Como $6! = 6 \cdot 5!$ y $3! = 6$:

$$\frac{5!\,3!}{6!} = \frac{5! \cdot 6}{6 \cdot 5!} = \boxed{1}$$

c) Como $100! = 100 \cdot 99 \cdot 98!$ y $2! = 2$:

$$\frac{100!}{98!\,2!} = \frac{100 \cdot 99 \cdot 98!}{98! \cdot 2} = \frac{100 \cdot 99}{2} = \boxed{4950}$$

6) a) Como $(n+2)! = (n+2)(n+1)\,n!$, se simplifica $n!$:

$$\frac{(n+2)!}{n \cdot n!} = \frac{(n+2)(n+1)\,n!}{n \cdot n!} = \boxed{\frac{(n+2)(n+1)}{n}}$$

b) Como $(2n)! = 2n\,(2n-1)\,(2n-2)!$, se simplifica $(2n-2)!$:

$$\frac{(2n)!}{(2n-2)!} = \frac{2n\,(2n-1)\,(2n-2)!}{(2n-2)!} = \boxed{2n\,(2n-1)}$$

7) Como $(n+1)! = (n+1)\,n\,(n-1)!$, el cociente es $(n+1)\,n$:

$$\begin{aligned} &(n+1)\,n = 90 \\ \Rightarrow\ &n^2 + n - 90 = 0 \\ \Rightarrow\ &(n-9)(n+10) = 0 \end{aligned}$$

Las soluciones son 9 y -10. Un factorial solo tiene sentido con enteros que no sean negativos, así que $\boxed{n = 9}$. Comprobación: $\frac{10!}{8!} = 10 \cdot 9 = 90$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio de factoriales que se hizo en clase.

8) En cada uno se escribe el factorial mayor hasta llegar al menor y se simplifica. Los tres son números combinatorios (subapartado 2.3): ${}^{20}C_{18}$, ${}^{8}C_{5}$ y ${}^{20\,000}C_{19\,999}$.

a) Como $20! = 20 \cdot 19 \cdot 18!$:

$$\frac{20!}{18!\,2!} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18!}{18! \cdot 2} = \frac{20 \cdot 19}{2} = \boxed{190}$$

b) Como $8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!$ y $3! = 6$:

$$\frac{8!}{5!\,3!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5! \cdot 6} = 8 \cdot 7 = \boxed{56}$$

c) Como $20\,000! = 20\,000 \cdot 19\,999!$ y $1! = 1$:

$$\frac{20\,000!}{19\,999!\,1!} = \frac{20\,000 \cdot 19\,999!}{19\,999!} = \boxed{20\,000}$$

2. Permutaciones y combinaciones

Permutaciones

Soluciones

9) No se ordenan los 12 participantes, sino solo cinco puestos: son cinco casillas, del primer puesto al quinto, con 12, 11, 10, 9 y 8 opciones.

$$^{12}P_5 = 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = \boxed{95\,040}$$

10) a) Son 4 letras distintas y se ordenan todas: $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = \boxed{24}$.

b) Es el tipo 1 del método. La primera casilla es una de las 2 vocales (U o E), y las otras 3 letras se ordenan detrás de $3!$ formas: $2 \cdot 3! = \boxed{12}$.

c) Es el tipo 2. Las dos vocales se pegan en un bloque, que con N y B forma 3 objetos: se ordenan de $3!$ formas. Dentro del bloque, las vocales se ordenan de $2!$ formas (UE o EU): $3! \cdot 2! = \boxed{12}$.

11) a) Es el tipo 1. La primera cifra no puede ser 0 (5 opciones); en las otras tres casillas el 0 ya vale, y quedan 5, 4 y 3 cifras: $5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = \boxed{300}$.

b) Es el tipo 1. Un número de cuatro cifras es mayor que 5000 si empieza por 6, 7 o 9 (3 opciones), y quedan 5, 4 y 3 cifras para las demás: $3 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = \boxed{180}$.

c) Hay dos lugares con condición: la última cifra es 0, 2 o 6, y la primera no puede ser 0. Las opciones de la primera dependen de si el 0 ya está colocado al final, así que se separan casos. Si acaba en 0, la primera tiene 5 opciones y las de en medio, 4 y 3: $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$. Si acaba en 2 o en 6 (2 opciones), la primera no puede ser ni 0 ni esa cifra (4 opciones), y las de en medio tienen 4 y 3: $2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 3 = 96$. En total, $60 + 96 = \boxed{156}$.

12) a) Es el tipo 3, con dos personas. Sin condiciones hay $6! = 720$ formas. Con esas dos juntas, su bloque y las otras 4 personas son 5 objetos, que se ordenan de $5!$ formas, por $2!$ dentro del bloque: $5! \cdot 2! = 240$. Separadas quedan las demás: $720 - 240 = \boxed{480}$.

b) Es el tipo 3, con tres: se cuenta con huecos. Los otros 6 amigos se sientan de $6! = 720$ formas y dejan 7 huecos. Cada hermano va a un hueco distinto, con 7, 6 y 5 opciones: $720 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = \boxed{151\,200}$. Restar del total las filas con los tres hermanos juntos, $9! - 7! \cdot 3! = 332\,640$, dejaría dentro las que tienen dos hermanos juntos.

Ordenaciones con elementos repetidos

Soluciones

13) TOMATE tiene 6 letras, con la T repetida dos veces. Se divide $6!$ por $2!$, las formas de intercambiar las dos T, que no cambian la palabra:

$$\frac{6!}{2!} = \frac{720}{2} = \boxed{360}$$

14) CASCADA tiene 7 letras: tres A, dos C, una S y una D.

a) Se divide $7!$ por $3!$, por las tres A, y por $2!$, por las dos C:

$$\frac{7!}{3!\,2!} = \frac{5040}{6 \cdot 2} = \boxed{420}$$

b) Con una C fija en el primer lugar, quedan por ordenar seis letras: A, A, A, C, S y D. Solo se repite la A, tres veces:

$$\frac{6!}{3!} = \frac{720}{6} = \boxed{120}$$

15) Cada secuencia es una ordenación de 9 letras: dos C, de cara, y siete X, de cruz.

$$\frac{9!}{2!\,7!} = \frac{9 \cdot 8}{2} = \boxed{36}$$

Es el número combinatorio ${}^{9}C_{2}$ del subapartado siguiente: se eligen los dos lanzamientos en los que sale cara.

16) Son 7 banderas, con 4 rojas iguales y 2 azules iguales; la verde no se repite:

$$\frac{7!}{4!\,2!\,1!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{2} = \boxed{105}$$

Combinaciones

Soluciones

17) En las dos el orden no importa: son combinaciones.

a) Se eligen 7 preguntas entre 10. Como ${}^{10}C_{7} = {}^{10}C_{3}$:

$${}^{10}C_{7} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3!} = \boxed{120}$$

b) «Al menos una» se cuenta restando del total el caso contrario: las elecciones que no incluyen ninguna de las dos primeras, que toman las 7 entre las otras 8.

$${}^{10}C_{7} - {}^{8}C_{7} = 120 - 8 = \boxed{112}$$

18) Una cuerda queda determinada por sus dos extremos y un triángulo, por sus tres vértices, sin importar el orden:

$$\text{Cuerdas: } {}^{7}C_{2} = \frac{7 \cdot 6}{2} = \boxed{21}$$

$$\text{Triángulos: } {}^{7}C_{3} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3!} = \boxed{35}$$

19) Cada camino tiene 10 pasos: 6 hacia la derecha y 4 hacia arriba. Queda determinado al elegir cuáles de los 10 pasos son hacia arriba:

$${}^{10}C_{4} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4!} = \boxed{210}$$

20) El número combinatorio se escribe como producto, ${}^{n}C_{2} = \frac{n!}{2!\,(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}$:

$$\begin{aligned} &\frac{n(n-1)}{2} = 45 \\ \Rightarrow\ &n^2 - n - 90 = 0 \\ \Rightarrow\ &(n-10)(n+9) = 0 \end{aligned}$$

Las soluciones son 10 y -9. Como n es natural, $\boxed{n = 10}$.

21) Se parte del primer miembro. La r se simplifica con el primer factor de $r! = r\cdot(r-1)!$, y de $n! = n\cdot(n-1)!$ se saca la n:

$$\begin{aligned} r\cdot {}^{n}C_{r} &= r\cdot\frac{n!}{r!\,(n-r)!} \\ &= \frac{n!}{(r-1)!\,(n-r)!} \\ &= n\cdot\frac{(n-1)!}{(r-1)!\,(n-r)!} \end{aligned}$$

Como $n-r=(n-1)-(r-1)$, la última fracción es ${}^{n-1}C_{r-1}$, y queda $\boxed{r\cdot {}^{n}C_{r} = n\cdot {}^{n-1}C_{r-1}}$.

Ejercicios de clase

Soluciones

Es el ejercicio de números combinatorios que se hizo en clase.

22) a) Cada número combinatorio se escribe como producto: al simplificar $(n-3)!$ en el primero y $(2n-2)!$ en el segundo quedan tres y dos factores.

$$\begin{aligned} \binom{n}{3} &= \frac{n!}{3!\,(n-3)!} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6} \\ \binom{2n}{2} &= \frac{(2n)!}{2!\,(2n-2)!} = \frac{2n\,(2n-1)}{2} \end{aligned}$$

Se resta con denominador común 6 y se desarrolla:

$$\begin{aligned} \binom{n}{3} - \binom{2n}{2} &= \frac{n(n-1)(n-2) - 3\cdot 2n\,(2n-1)}{6} \\ &= \frac{(n^3-3n^2+2n)-(12n^2-6n)}{6} \\ &= \boxed{\frac{n^3-15n^2+8n}{6}} \end{aligned}$$

b) Con el resultado de a), se multiplica por 6 y se pasa todo a un miembro:

$$\begin{aligned} &\frac{n^3-15n^2+8n}{6} > 32n \\ \Rightarrow\ & n^3-15n^2+8n > 192n \\ \Rightarrow\ & n^3-15n^2-184n > 0 \\ \Rightarrow\ & n\,(n^2-15n-184) > 0 \end{aligned}$$

Las raíces de $n^2-15n-184$ son $n=\frac{15\pm\sqrt{225+736}}{2}=\frac{15\pm 31}{2}$, es decir, 23 y -8, así que la inecuación es $n\,(n-23)(n+8)>0$. El producto es positivo en $(-8,0)$, donde hay dos factores negativos, y en $(23,+\infty)$, donde los tres son positivos. Como n es un entero con $n\geq 3$, solo vale la segunda parte: $\boxed{n\geq 24}$. Comprobación: con $n=23$ los dos miembros valen 736, y con $n=24$, $2024-1128=896>768$.

3. El binomio de Newton

El desarrollo con números combinatorios

Soluciones

23) a) Con los coeficientes $1, 4, 6, 4$ y 1 de $n = 4$, y 1 y $-5x$, con su signo, como términos del binomio:

$$\begin{aligned}(1-5x)^4 &= 1 + 4(-5x) + 6(-5x)^2 \\ &\quad + 4(-5x)^3 + (-5x)^4 \\ &= \boxed{1 - 20x + 150x^2 - 500x^3 + 625x^4}\end{aligned}$$

b) Con los coeficientes 1, 5, 10, 10, 5 y 1 de $n = 5$:

$$\begin{aligned}(y+3)^5 &= y^5 + 5y^4 \cdot 3 + 10y^3 \cdot 3^2 \\ &\quad + 10y^2 \cdot 3^3 + 5y \cdot 3^4 + 3^5 \\ &= \boxed{y^5 + 15y^4 + 90y^3 + 270y^2 + 405y + 243}\end{aligned}$$

24) El término general es

$${}^7C_r\, 5^{7-r}(-2x)^r = {}^7C_r\, 5^{7-r}\,(-2)^r\, x^r$$

El término en x^4 es el de $r = 4$, con ${}^7C_4 = {}^7C_3 = \frac{7\cdot 6\cdot 5}{3!} = 35$:

$${}^7C_4 \cdot 5^3 \cdot (-2)^4 = 35 \cdot 125 \cdot 16 = \boxed{70\,000}$$

25) El término general es

$${}^5C_r\,(x^2)^{5-r}\left(\frac{1}{3x}\right)^r = {}^5C_r\, x^{10-2r} \cdot \frac{1}{3^r}\, x^{-r} = \frac{{}^5C_r}{3^r}\, x^{10-3r}$$

a) El término independiente es el de x^0, y $10 - 3r = 0$ da $r = \frac{10}{3}$, que no es entero: el desarrollo no tiene término independiente.

b) El término en x^4 tiene $10 - 3r = 4$, es decir, $r = 2$:

$$\frac{{}^5C_2}{3^2} = \boxed{\frac{10}{9}}$$

26) a) El término general es ${}^7C_r\, 2^{7-r}\left(-\frac{x}{3}\right)^r = {}^7C_r\, 2^{7-r}\left(-\frac{1}{3}\right)^r x^r$. El término en x^5 es el de $r = 5$, con ${}^7C_5 = {}^7C_2 = 21$:

$$\begin{aligned}{}^7C_5 \cdot 2^2\left(-\frac{1}{3}\right)^5 x^5 &= 21 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{243}\right) x^5 \\ &= -\frac{84}{243}\, x^5 = \boxed{-\frac{28}{81}\, x^5}\end{aligned}$$

b) En potencias descendentes de x, el desarrollo empieza por x^9, y el cuarto término es el de $r = 3$, porque el primero es el de $r = 0$. Con ${}^9C_3 = \frac{9\cdot 8\cdot 7}{3!} = 84$:

$${}^9C_3\, x^6\,(-2)^3 = 84 \cdot (-8)\, x^6 = \boxed{-672x^6}$$

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los cinco ejercicios del desarrollo del binomio que se hicieron en clase.

27) El término general es

$$^{10}C_r\, 2^{10-r}(3x)^r = {}^{10}C_r\, 2^{10-r}\, 3^r\, x^r$$

El término en x^7 es el de $r = 7$, con $^{10}C_7 = {}^{10}C_3 = \frac{10\cdot 9\cdot 8}{3!} = 120$:

$$\begin{aligned} {}^{10}C_7 \cdot 2^3 \cdot 3^7 &= 120 \cdot 8 \cdot 2187 \\ &= \boxed{2\,099\,520} \end{aligned}$$

No hace falta desarrollar el binomio entero: basta el término general.

28) El término general es

$$\begin{aligned} {}^5C_r\,(3x)^{5-r}\left(-\frac{2}{x}\right)^r &= {}^5C_r\, 3^{5-r}\,(-2)^r\, x^{5-r}\, x^{-r} \\ &= {}^5C_r\, 3^{5-r}\,(-2)^r\, x^{5-2r} \end{aligned}$$

El término en x tiene $5 - 2r = 1$, es decir, $r = 2$:

$$^5C_2 \cdot 3^3 \cdot (-2)^2 = 10 \cdot 27 \cdot 4 = \boxed{1080}$$

29) El término general es

$$^8C_r\, 1^{8-r}\left(-\frac{1}{2}x\right)^r = {}^8C_r\left(-\frac{1}{2}\right)^r x^r$$

El término en x^3 es el de $r = 3$, con $^8C_3 = \frac{8\cdot 7\cdot 6}{3!} = 56$. El $-\frac{1}{2}$ se eleva entero, con su signo:

$$^8C_3\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = 56 \cdot \left(-\frac{1}{8}\right) = \boxed{-7}$$

30) El término general es

$$^6C_r\, 2^{6-r}\left(-\frac{3x}{2}\right)^r = {}^6C_r\, 2^{6-r}\left(-\frac{3}{2}\right)^r x^r$$

El término en x^3 es el de $r = 3$, con $^6C_3 = \frac{6\cdot 5\cdot 4}{3!} = 20$:

$$\begin{aligned} {}^6C_3 \cdot 2^3 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^3 &= 20 \cdot 8 \cdot \left(-\frac{27}{8}\right) \\ &= \boxed{-540} \end{aligned}$$

31) Con $a = x^2$ y $b = -\frac{2}{x}$, con su signo, y los coeficientes $1, 4, 6, 4$ y 1 de $n = 4$:

$$\begin{aligned} \left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^4 = {} & (x^2)^4 + 4\,(x^2)^3\left(-\frac{2}{x}\right) \\ & + 6\,(x^2)^2\left(-\frac{2}{x}\right)^2 + 4\,x^2\left(-\frac{2}{x}\right)^3 + \left(-\frac{2}{x}\right)^4 \\ = {} & x^8 - \frac{8x^6}{x} + \frac{24x^4}{x^2} - \frac{32x^2}{x^3} + \frac{16}{x^4} \\ = {} & \boxed{x^8 - 8x^5 + 24x^2 - \frac{32}{x} + \frac{16}{x^4}} \end{aligned}$$

Problemas con el binomio

Soluciones

32) El término en x^2 es el de $r=2$: ${}^5C_2\,(kx)^2 = 10k^2x^2$. Su coeficiente es el dato:

$$10k^2 = 160 \;\Rightarrow\; k^2 = 16 \;\Rightarrow\; \boxed{k = \pm 4}$$

33) El término general es

$${}^9C_r\, x^{9-r}\left(\frac{k}{x^2}\right)^r = {}^9C_r\, k^r\, x^{9-3r}$$

El término en x^3 tiene $9-3r=3$, es decir, $r=2$, y su coeficiente es ${}^9C_2\, k^2 = 36k^2$:

$$36k^2 = 9 \;\Rightarrow\; k^2 = \frac{1}{4} \;\Rightarrow\; \boxed{k = \pm\frac{1}{2}}$$

34) a) El término general es ${}^nC_r\left(\frac{x}{5}\right)^r = \frac{{}^nC_r}{5^r}\,x^r$, así que el coeficiente de x^3 es $\frac{{}^nC_3}{125}$:

$$\frac{{}^nC_3}{125} = \frac{4}{25} \;\Rightarrow\; {}^nC_3 = 20$$
$$\frac{n(n-1)(n-2)}{6} = 20 \;\Rightarrow\; n(n-1)(n-2) = 120$$

Son tres naturales consecutivos cuyo producto es 120. Como $5^3 = 125$ se acerca mucho, se prueba con 6, 5 y 4: $6\cdot 5\cdot 4 = 120$, así que $\boxed{n=6}$.

b) Con $n=6$ y $r=2$, y ${}^6C_2 = \frac{6\cdot 5}{2} = 15$:

$$\frac{{}^6C_2}{5^2} = \frac{15}{25} = \boxed{\frac{3}{5}}$$

35) Cada factor se desarrolla hasta x^2:

$$\begin{aligned}(1+2x)^6 &= 1 + 6(2x) + 15(2x)^2 + \cdots\\ &= 1 + 12x + 60x^2 + \cdots\\ (1-x)^5 &= 1 + 5(-x) + 10(-x)^2 + \cdots\\ &= 1 - 5x + 10x^2 - \cdots\end{aligned}$$

Del producto solo cuentan los pares que dan grado 2 o menos:

$$\begin{aligned}\text{En } x\text{: } & 1\cdot(-5x) + 12x\cdot 1 = 7x\\ \text{En } x^2\text{: } & 1\cdot 10x^2 + 12x\cdot(-5x) + 60x^2\cdot 1\\ &= 10x^2 - 60x^2 + 60x^2 = 10x^2\end{aligned}$$

El desarrollo empieza por $\boxed{1 + 7x + 10x^2}$.

36) Con los coeficientes 1, 5, 10, 10, 5 y 1 de $n=5$, y las potencias $(\sqrt{2})^2 = 2$, $(\sqrt{2})^3 = 2\sqrt{2}$, $(\sqrt{2})^4 = 4$ y $(\sqrt{2})^5 = 4\sqrt{2}$:

$$\begin{aligned}(1+\sqrt{2})^5 &= 1 + 5\sqrt{2} + 10\cdot 2 + 10\cdot 2\sqrt{2} + 5\cdot 4 + 4\sqrt{2}\\ &= (1 + 20 + 20) + (5 + 20 + 4)\sqrt{2}\\ &= \boxed{41 + 29\sqrt{2}}\end{aligned}$$

Así, $a = 41$ y $b = 29$.

37) Los tres primeros términos son $1 + 9x + {}^9C_2\, x^2 = 1 + 9x + 36x^2$. Como $1{,}003 = 1 + 0{,}003$, se sustituye $x = 0{,}003$:

$$\begin{aligned} 1{,}003^9 &\approx 1 + 9 \cdot 0{,}003 + 36 \cdot 0{,}003^2 \\ &= 1 + 0{,}027 + 0{,}000324 = \boxed{1{,}027324} \end{aligned}$$

La calculadora da $1{,}0273262\ldots$: coinciden las cinco primeras cifras decimales.

38) a) Con los coeficientes 1, 4, 6, 4 y 1 de $n = 4$:

$$\begin{aligned} (10 + x)^4 &= 10^4 + 4 \cdot 10^3 x + 6 \cdot 10^2 x^2 \\ &\quad + 4 \cdot 10 x^3 + x^4 \\ &= \boxed{10\,000 + 4000x + 600x^2 + 40x^3 + x^4} \end{aligned}$$

b) Como $10{,}1 = 10 + 0{,}1$, se sustituye $x = 0{,}1$ en el desarrollo de a), con todos los términos para que el resultado sea exacto:

$$\begin{aligned} 10{,}1^4 &= 10\,000 + 4000 \cdot 0{,}1 + 600 \cdot 0{,}1^2 \\ &\quad + 40 \cdot 0{,}1^3 + 0{,}1^4 \\ &= 10\,000 + 400 + 6 + 0{,}04 + 0{,}0001 \\ &= \boxed{10\,406{,}0401} \end{aligned}$$

Ejercicios de clase

Soluciones

Son los cinco problemas con el binomio que se hicieron en clase.

39) a) Con $n = 5$, los ${}^5C_r$ son 1, 5, 10, 10, 5 y 1:

$$\begin{aligned} (2 + x)^5 &= 2^5 + 5 \cdot 2^4 x + 10 \cdot 2^3 x^2 \\ &\quad + 10 \cdot 2^2 x^3 + 5 \cdot 2 x^4 + x^5 \\ &= \boxed{32 + 80x + 80x^2 + 40x^3 + 10x^4 + x^5} \end{aligned}$$

b) Como $2{,}01 = 2 + 0{,}01$, se sustituye $x = 0{,}01$ en el desarrollo de a), con todos los términos para que el resultado sea exacto:

$$\begin{aligned} 2{,}01^5 &= 32 + 80 \cdot 0{,}01 + 80 \cdot 0{,}01^2 + 40 \cdot 0{,}01^3 \\ &\quad + 10 \cdot 0{,}01^4 + 0{,}01^5 \\ &= 32 + 0{,}8 + 0{,}008 + 0{,}00004 \\ &\quad + 0{,}0000001 + 0{,}0000000001 \\ &= \boxed{32{,}8080401001} \end{aligned}$$

40) Con los coeficientes 1, 3, 3 y 1 de $n = 3$, y $\sqrt{3}$ y -2 como términos del binomio:

$$\begin{aligned} (\sqrt{3} - 2)^3 &= (\sqrt{3})^3 + 3(\sqrt{3})^2(-2) \\ &\quad + 3\sqrt{3}\,(-2)^2 + (-2)^3 \\ &= 3\sqrt{3} - 18 + 12\sqrt{3} - 8 \\ &= \boxed{15\sqrt{3} - 26} \end{aligned}$$

porque $(\sqrt{3})^2 = 3$ y $(\sqrt{3})^3 = 3\sqrt{3}$. Así, $a = 15$ y $b = -26$.

41) El término general es

$$\begin{aligned} {}^7C_r\, x^{7-r} \left(\frac{1}{ax^2}\right)^r &= \frac{{}^7C_r}{a^r}\, x^{7-r}\, x^{-2r} \\ &= \frac{{}^7C_r}{a^r}\, x^{7-3r} \end{aligned}$$

El término en x tiene $7-3r=1$, es decir, $r=2$, y su coeficiente es $\frac{{}^7C_2}{a^2} = \frac{21}{a^2}$:

$$\frac{21}{a^2} = \frac{7}{3} \;\Rightarrow\; 7a^2 = 63 \;\Rightarrow\; a^2 = 9 \;\Rightarrow\; \boxed{a = \pm 3}$$

42) Cada factor, hasta x^2:

$$\begin{aligned} (1-2x)^5 &= 1 + 5(-2x) + 10(-2x)^2 + \cdots \\ &= 1 - 10x + 40x^2 - \cdots \\ (1+x)^7 &= 1 + 7x + 21x^2 + \cdots \end{aligned}$$

Del producto solo cuentan los pares que dan grado 2 o menos:

$$\begin{aligned} \text{En } x\text{: } & 1 \cdot 7x + (-10x) \cdot 1 = -3x \\ \text{En } x^2\text{: } & 1 \cdot 21x^2 + (-10x) \cdot 7x + 40x^2 \cdot 1 \\ & = 21x^2 - 70x^2 + 40x^2 = -9x^2 \end{aligned}$$

El desarrollo empieza por $\boxed{1 - 3x - 9x^2}$.

43) a) El término general es ${}^nC_r \left(\frac{x}{2}\right)^r = \frac{{}^nC_r}{2^r}\, x^r$, así que el coeficiente de x^3 es $\frac{{}^nC_3}{8}$:

$$\frac{{}^nC_3}{8} = 70 \;\Rightarrow\; {}^nC_3 = 560$$

$$\frac{n(n-1)(n-2)}{6} = 560 \;\Rightarrow\; n(n-1)(n-2) = 3360$$

Son tres naturales consecutivos cuyo producto es 3360. Como $15^3 = 3375$ se acerca mucho, se prueba con 16, 15 y 14: $16 \cdot 15 \cdot 14 = 3360$, así que $\boxed{n = 16}$.

b) Con $n = 16$ y $r = 2$, y ${}^{16}C_2 = \frac{16 \cdot 15}{2} = 120$:

$$\frac{{}^{16}C_2}{2^2} = \frac{120}{4} = \boxed{30}$$

Exponentes negativos y fraccionarios

Soluciones

44) Se aplica el desarrollo de $(1+x)^n$ con lo que acompaña al 1 en el lugar de x.

a) Con $n = -2$ y $4x$ en el lugar de x:

$$\begin{aligned} (1+4x)^{-2} &= 1 + (-2)(4x) + \frac{(-2)(-3)}{2}(4x)^2 \\ &\quad + \frac{(-2)(-3)(-4)}{6}(4x)^3 + \cdots \\ &= 1 - 8x + 3 \cdot 16x^2 - 4 \cdot 64x^3 + \cdots \\ &= \boxed{1 - 8x + 48x^2 - 256x^3 + \cdots} \end{aligned}$$

Vale para $|4x| < 1$, es decir, para $\boxed{|x| < \frac{1}{4}}$.

b) Como $\sqrt[4]{1+8x} = (1+8x)^{1/4}$, con $n = \frac{1}{4}$ y $8x$ en el lugar de x:

$$\begin{aligned}(1+8x)^{1/4} &= 1 + \tfrac{1}{4}(8x) + \frac{\frac{1}{4}\left(-\frac{3}{4}\right)}{2}(8x)^2 \\ &\quad + \frac{\frac{1}{4}\left(-\frac{3}{4}\right)\left(-\frac{7}{4}\right)}{6}(8x)^3 + \cdots \\ &= 1 + 2x - \frac{3}{32}\cdot 64x^2 + \frac{7}{128}\cdot 512x^3 - \cdots \\ &= \boxed{1 + 2x - 6x^2 + 28x^3 - \cdots}\end{aligned}$$

Vale para $|8x| < 1$, es decir, para $\boxed{|x| < \frac{1}{8}}$.

45) a) Como $\frac{1}{\sqrt{9+x}} = (9+x)^{-1/2}$, primero se saca factor común 9:

$$(9+x)^{-1/2} = 9^{-1/2}\left(1+\frac{x}{9}\right)^{-1/2} = \frac{1}{3}\left(1+\frac{x}{9}\right)^{-1/2}$$

Con $n = -\frac{1}{2}$ y $\frac{x}{9}$ en el lugar de x:

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{x}{9}\right)^{-1/2} &= 1 - \frac{1}{2}\cdot\frac{x}{9} \\ &\quad + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{2}\left(\frac{x}{9}\right)^2 - \cdots \\ &= 1 - \frac{x}{18} + \frac{x^2}{216} - \cdots\end{aligned}$$

Al multiplicar por $\frac{1}{3}$:

$$\frac{1}{\sqrt{9+x}} = \boxed{\frac{1}{3} - \frac{x}{54} + \frac{x^2}{648} - \cdots}$$

Vale para $\left|\frac{x}{9}\right| < 1$, es decir, para $\boxed{|x| < 9}$.

b) Como $9{,}09 = 9 + 0{,}01$, se sustituye $x = 0{,}01$ en el desarrollo de a):

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sqrt{9{,}09}} &\approx \frac{1}{3} - \frac{0{,}01}{54} + \frac{0{,}0001}{648} \\ &= 0{,}333333\ldots - 0{,}001666\ldots + 0{,}0000125 \\ &\approx \boxed{0{,}331679}\end{aligned}$$

4. Práctica tipo examen

Prueba 1: sin calculadora

Soluciones

46) El término en x es ${}^nC_1\,kx = nkx$, y el de x^2, ${}^nC_2\,k^2x^2$. Se igualan sus coeficientes a los del enunciado: $nk = 24$ **A1** y $\frac{n(n-1)}{2}\,k^2 = 252$ **A1**. En la segunda se agrupa

$nk \cdot (n-1)k$ y se sustituye $nk = 24$ **M1**: $\frac{24\,(n-1)k}{2} = 252$, así que $(n-1)k = 21$ **A1**. Restando de $nk = 24$ queda $\boxed{k = 3}$ **A1**, y entonces $n = \frac{24}{3} = \boxed{8}$ **A1**.

47) ESTADIO tiene 7 letras distintas: 4 vocales (E, A, I, O) y 3 consonantes (S, T, D).

a) Se rellenan primero las dos casillas con condición: la primera, con una de las 4 vocales, y la última, con una de las 3 que quedan **(M1)**. Las otras 5 letras se ordenan en medio de 5! formas: $4 \cdot 3 \cdot 5!$ **M1** $= 12 \cdot 120 = \boxed{1440}$ **A1**.

b) Las tres consonantes forman un bloque, que con las 4 vocales hace 5 objetos: 5! ordenaciones, por las 3! del bloque. Son $5! \cdot 3!$ **M1** $= 120 \cdot 6 = \boxed{720}$ **A1**.

c) La primera casilla es una de las 3 consonantes, y las otras 6 letras se ordenan detrás de 6! maneras: $3 \cdot 6!$ **M1** $= 3 \cdot 720 = \boxed{2160}$ **A1**.

48) a) Con $n = -3$ y $\frac{x}{2}$ en el lugar de x: $1 + (-3)\frac{x}{2} + \frac{(-3)(-4)}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^2 - \cdots$ **M1** $= 1 - \frac{3}{2}x + 6 \cdot \frac{x^2}{4} - \cdots = \boxed{1 - \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}x^2 - \cdots}$ **A1 A1**. Vale para $\left|\frac{x}{2}\right| < 1$, es decir, $\boxed{|x| < 2}$ **A1**.

b) Se multiplica $1 + 3x$ por el desarrollo de a), $1 - \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}x^2 - \cdots$. El término en x^2 reúne los dos productos que dan x^2: $1 \cdot \frac{3}{2}x^2$ y $3x \cdot \left(-\frac{3}{2}x\right) = -\frac{9}{2}x^2$ **M1 A1**. El coeficiente es $\frac{3}{2} - \frac{9}{2} = \boxed{-3}$ **A1**.

49) Cada miembro se escribe como un polinomio en n, con ${}^mC_2 = \frac{m(m-1)}{2}$. El primero: ${}^{3n}C_2 = \frac{3n\,(3n-1)}{2} = \frac{9n^2-3n}{2}$ **M1 A1**. El segundo: $3 \cdot \frac{n(n-1)}{2} + 3n^2 = \frac{3n^2-3n+6n^2}{2} = \frac{9n^2-3n}{2}$ **M1 A1**. Los dos miembros dan la misma expresión, así que $\boxed{\text{son iguales para todo } n \geq 2}$ **R1 AG**.

Prueba 2: con calculadora

Soluciones

50) En un equipo no importa el orden: son combinaciones.

a) Se eligen 6 personas entre 18: ${}^{18}C_6 = \boxed{18\,564}$ **A1**.

b) Con exactamente 3 chicas hay también 3 chicos. Se eligen las chicas y, aparte, los chicos: ${}^{10}C_3 \cdot {}^8C_3$ **M1** $= 120 \cdot 56 = \boxed{6720}$ **A1**.

c) «Al menos 2 chicos» se cuenta restando del total los equipos con 0 chicos y con 1 chico **M1**. Sin chicos: ${}^{10}C_6 = 210$ **A1**. Con un chico y 5 chicas: $8 \cdot {}^{10}C_5 = 8 \cdot 252 = 2016$ **A1**. Quedan $18\,564 - 210 - 2016 = \boxed{16\,338}$ **A1**.

51) a) Con $a = 4$ y $b = 3x$: ${}^8C_r\, 4^{8-r} (3x)^r = \boxed{{}^8C_r\, 4^{8-r}\, 3^r\, x^r}$ **A1 A1**.

b) El coeficiente es ${}^8C_r\, 4^{8-r}\, 3^r$. Se escribe como función de r en la calculadora y se mira su tabla para $r = 0, 1, \ldots, 8$ **M1**: los mayores son 1 032 192 con $r = 2$, 1 548 288 con $r = 3$ y 1 451 520 con $r = 4$ **A1**. El mayor es el de $r = 3$, y el término, $\boxed{1\,548\,288\, x^3}$ **A1 A1**.

Prueba 3: Nivel Superior

Soluciones

52) a) Con $n = \frac{1}{2}$ en el desarrollo de $(1+x)^n$: $1 + \frac{1}{2}x + \frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)}{2}x^2 + \frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{6}x^3$, es decir, $\boxed{1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3}$ **A1 A1**. Vale para $\boxed{|x| < 1}$ **A1**.

b) $\sqrt{2} = (1+1)^{1/2}$ pediría
$\boxed{x = 1}$, que no cumple $|x| < 1$: los términos disminuyen muy despacio y la suma tarda mucho en acercarse a $\sqrt{2}$
R1.

c) $\left(\frac{7}{5}\right)^2\left(1 + \frac{1}{49}\right) = \frac{49}{25} \cdot \frac{50}{49} = \frac{50}{25} = \boxed{2}$ **A1**. Al tomar la raíz cuadrada en los dos miembros, y como $\frac{7}{5} > 0$, $\boxed{\sqrt{2} = \frac{7}{5}\left(1 + \frac{1}{49}\right)^{1/2}}$ **R1 AG**.

d) Se sustituye $x = \frac{1}{49}$ en el desarrollo de a) **M1**, se multiplica por $\frac{7}{5}$ **A1** y se calcula **A1**:

$$\sqrt{2} \approx \frac{7}{5}\left(1 + \frac{1}{98} - \frac{1}{19\,208} + \frac{1}{1\,882\,384}\right)$$
$$\approx \boxed{1{,}41421357}$$

e) En la calculadora se resta $\sqrt{2}$ del valor de d), sin redondear ninguno de los dos **(M1)**: la diferencia es $\boxed{9{,}35 \cdot 10^{-9}}$ **A1**.

f) $\left(\frac{9}{4}\right)^2\left(1 - \frac{1}{81}\right) = \frac{81}{16} \cdot \frac{80}{81} = \frac{80}{16} = 5$ **A1**, así que $\boxed{\sqrt{5} = \frac{9}{4}\left(1 - \frac{1}{81}\right)^{1/2}}$ **AG**. Se sustituye $x = -\frac{1}{81}$ en el desarrollo de a) **M1**, se multiplica por $\frac{9}{4}$ **A1** y se calcula **A1**:

$$\sqrt{5} \approx \frac{9}{4}\left(1 - \frac{1}{162} - \frac{1}{52\,488} - \frac{1}{8\,503\,056}\right)$$
$$\approx \boxed{2{,}23606798}$$